Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 14 — Repàs global i síntesi

Repàs actiu per quatre estacions, una per bloc de la unitat, i mapa final que connecta mostreig, intervals, significació i lectura crítica.

1.1 Idea clau

Repassem **tota la unitat** de manera activa, rotant per **quatre estacions**, una per cada bloc treballat. Al final construirem un **mapa de la unitat** que connecta les quatre idees —**mostreig**, **intervals de confiança**, **significació** i **lectura crítica**— i, com que és la darrera unitat, hi afegirem una mirada enrere sobre tot el recorregut de l'etapa.

Les quatre estacions

1. **Mostreig i representativitat:** valorar si una mostra és representativa i identificar-ne els biaixos.
2. **Intervals de confiança:** construir i interpretar l'interval d'un resultat amb marge.
3. **Significació:** valorar si una diferència entre dos grups és real o casual.
4. **Lectura crítica:** analitzar un titular o fragment d'informe i detectar-ne els paranys.

1.2 Les estacions

Exemple 1.1 — Estació 2 — intervals de confiança

Resultat: «$44\% \pm 3\%$». Interval: [41%, 47%]. Lectura: és molt probable que el valor real de tota la població estigui entre el 41% i el 47%; no exactament el 44%.

Exemple 1.2 — Estació 3 — significació

Dos grups: $50\% \pm 3\%$ ($[47\%, 53\%]$) i $52\% \pm 3\%$ ($[49\%, 55\%]$). Els intervals **se superposen**: la diferència de 2 punts **no** és significativa (pot ser atzar).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — model de l'Estació 1: mostreig

Una enquesta sobre l'ús d'un servei juvenil es fa **només per Instagram**. És representativa? Quin biaix té?

Solució. **No** és representativa: arriba només als joves que segueixen el servei a Instagram (perfil ja implicat i connectat). És un **biaix de cobertura i de selecció**: en queden fora els joves que no usen aquesta xarxa o no segueixen el compte. Sobreestimaria l'interès pel servei.

Resposta: No; biaix de cobertura/selecció, sobreestima l'interès.

Exercici resolt 1.2 — model de l'Estació 4: lectura crítica

Titular: «*El servei triomfa: el* 90% *el recomana*», a partir d'una enquesta feta només als usuaris actuals. Quin parany hi ha?

Solució. **Biaix de selecció**: s'enquesta només qui continua sent usuari (qui n'estava content), i no qui va marxar. El 90% està inflat i no es pot generalitzar. A més, «triomfa»

presenta com a certesa una dada d'una mostra esbiaixada.

Resposta: Biaix de selecció (només usuaris actuals); el 90% està inflat.

1.4 Exercicis per fer

Una tasca per estació. Rota i resol-les totes.

Exercicis per fer

1.1 (Estació 1) Una enquesta sobre necessitats de la gent gran es fa per internet. És representativa? Qui en queda fora?

1.2 (Estació 2) Construeix l'interval de «$36\% \pm 4\%$» i escriu què afirma correctament l'estudi.

1.3 (Estació 3) Dos grups: $60\% \pm 3\%$ i $70\% \pm 3\%$. Se superposen els intervals? La diferència és significativa?

1.4 (Estació 4) Titular: «*Els que fan esport són més feliços*», a partir d'una correlació. Quin parany hi ha?

1.5 (Mapa de la unitat) Completa el mapa connectant cada bloc amb la seva idea:

Bloc	Idea clau
Mostreig i representativitat	_____
Intervals de confiança	_____
Significació	_____
Lectura crítica	_____

1.6 (Mirada enrere) En una línia, resumeix el recorregut de l'etapa: de _____ a _____ a _____ a _____.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 14

1.1 No: en queden fora les persones grans sense accés o competència digital (sovint les més vulnerables). Biaix de cobertura; el resultat descriuria només la gent gran connectada.

1.2 Interval [32%, 40%]. És molt probable que el valor real de la població estigui entre el 32% i el 40%, no exactament el 36%.

1.3 Intervals $[57\%, 63\%]$ i $[67\%, 73\%]$: **no** se superposen. La diferència de 10 punts és **significativa**.

1.4 Correlació presentada com a causa: fer esport i ser feliç poden anar junts sense que l'un causi l'altre (potser qui està millor d'ànim fa més esport, o hi ha una tercera causa). El titular sobreinterpreta.

1.5 Resposta oberta. Idees: **mostreig** = de la mostra a la població, cal que sigui representativa; **intervals** = expressar la incertesa amb un marge; **significació** = valorar si una diferència és real o casual; **lectura crítica** = detectar limitacions i paranys en estudis i titulars.

1.6 Resposta oberta. Per exemple: de **descriure** a **mesurar la incertesa** a **modelar** a **inferir i criticar**.